ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

FOTONIKA – LABORATORIUM

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU

PANS

1. Cel ćwiczenia:

Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi właściwościami światłowodu i zbadanie apertury numerycznej włókna światłowodowego.

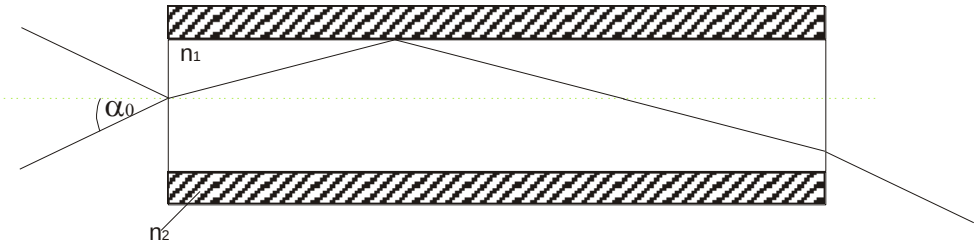
2. Wymagania:

a) Propagacja światła we włóknie światłowodowym.
b) Definicja apertury numerycznej światłowodu.
c) Sposoby pomiaru apertury numerycznej i jej typowe wartości.

3. Wstęp teoretyczny:

<u>Uwaga:</u> zawarte we wstępie teoretycznym informacje są jedynie selekcją wiadomości niezbędnych do zrozumienia istoty ćwiczenia. Przed przystąpieniem do ćwiczenia studenci powinni zapoznać się z wiadomościami dostępnymi w literaturze w sposób umożliwiający odpowiedź na pytania zawarte w wymaganiach do ćwiczenia (pkt. 2 niniejszej instrukcji).

Pojęcie apertury numerycznej



Rys.3.1. Geometryczna interpretacja apertury numerycznej światłowodu

W światłowodzie mogą propagować tylko takie promienie, które padają pod określonym kątem do osi światłowodu.

Krytycznej wartości kąta α_{kr} odpowiada kąt akceptacji światłowodu α_0 a wartość funkcji sinus tego kąta określa aperturę numeryczną NA światłowodu.

$$NA = \sin(\alpha_0) = [n_1^2(r) - n_2]^{\frac{1}{2}}$$

Dla światłowodu kwarcowego skokowego:

$$\sin(\alpha_0) = [(1{,}48)^2 - (1{,}46)^2]^{1/2} = 0{,}242 \ \rightarrow \ \alpha_0 = 14°$$

Dla światłowodu gradientowego:

$$NA = \sin(\alpha_0) = n_2(2\Delta)^{\frac{1}{2}}$$

$$\sin(\alpha_0) = 1{,}48 \cdot (2 \cdot 0{,}01)^{1/2} = 0{,}208 \ \rightarrow \ \alpha_0 = 12°$$

Kąt akceptacji wyznacza rozwartość stożka kątowego ($2\alpha_0$ = 28° i $2\alpha_0$ = 24°), w przedziale którego światłowód przyjmuje promienie świetlne. Dla światłowodów jednomodowych kąt α_0 maleje do rzędu kilku stopni zaś rozwartość stożka akceptacji wynosi rzędu 12°.

Wartość apertury numerycznej jest parametrem decydującym o stratach występujących przy wprowadzaniu promieniowania ze źródła światła do włókna światłowodowego a także w złączach światłowodowych.

Pomiary rozkładu pola dalekiego

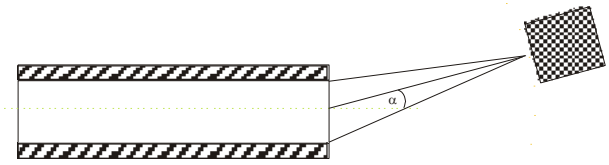
Pole dalekie przyjmujemy jako obszar oddalony od zakończenia światłowodu o odległość:

$$R \gg \frac{w^2}{\lambda}$$

gdzie w – średnica pola modowego

Rozkład pola dalekiego światłowodu jest definiowany jako funkcja przestrzenna $I_1(\alpha)$ mocy optycznej promieniowanej z włókna względem kąta α mierzonego od jego osi. Cała moc promieniowana jest obserwowana na odległym ekranie, a mierzona przez ruchomy detektor na obrotowym kątomierzu lub odpowiednich rozmiarów linijkę (matrycę) detektorów dostatecznie odległych od zakończenia włókna.

Praktyczna realizacja metody pomiarowej polega na pobudzeniu krótkiego odcinka światłowodu pomiarowego diodą laserową i zastosowaniu jako odbiornika drugiego odcinka światłowodu sprzężonego z fotodiodą i obracanego po łuku centrowanym na wyjściowym zakończeniu testowanego światłowodu w odległości około 1 do 2 cm od niego. Typowy wynik pomiaru rozkładu pola dalekiego światłowodu posiada kształt w przybliżeniu krzywej Gaussa. Z tej krzywej można określić aperturę numeryczną światłowodu poprzez dokładny pomiar maksymalnej wartości kąta α_{max}. Apertura wynosi $NA = \sin(\alpha_{max})$. Ponieważ natężenie światła dla maksymalnego kąta α_{max} jest bardzo małe, więc pomiar wartości kąta jest utrudniony. Stosowane przybliżone określenie wartości kąta bazują np. na przybliżeniu ostatniego fragmentu krzywej styczną do przecięcia z odciętą. Inne przybliżenia przyjmują położenie 10% mocy jako wartość kąta aperturowego.



Rys.3.2. Ogólna zasada pomiaru rozkładu pola dalekiego światłowodu

Pomiary apertury numerycznej metodą dalekiego pola.

Metoda IEC 793-1-C6

W tej metodzie apertura numeryczna „dalekiego pola" NA_{ff} jest definiowana jako sinus połowy kąta wprowadzania promienia, przy którym intensywność promieniowania spada do 5% jego maksymalnej wartości. Relacja między aperturą numeryczną „dalekiego pola" a maksymalną teoretyczną aperturą numeryczną NA_{th} zależy także od długości fali oraz profilu współczynnika załamania. Najlepsze wyniki pomiarów metodą dalekiego pola uzyskuje się dla fali 850 nm, podczas gdy pomiary profilu współczynnika refrakcji wykonuje się dla 540nm lub 633nm. Dla tych długości fal zależność pomiędzy aperturą numeryczną „dalekiego pola" NA_{ff} oraz teoretyczną NA_{th} wynosi:

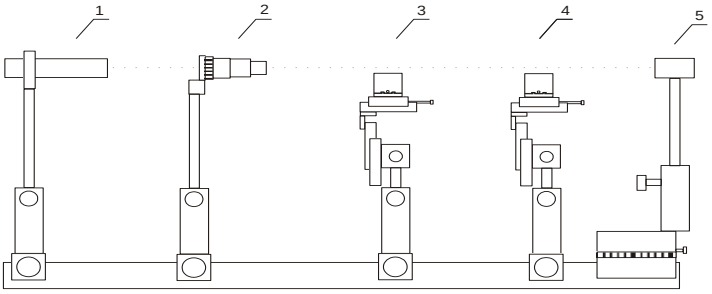
$$NA_{ff} = k \cdot NA_{th}$$

k = 0.95 - dla fali 540nm

k = 0.96 - dla fali 633nm

k = 1 - dla fali 850nm

4. Schemat stanowiska laboratoryjnego:



Elementy układu pomiarowego:

- 1 – laser,
- 2 – obiektyw mikroskopowy,
- 3, 4 – uchwyty mocujące światłowód,
- 5 – ekran.

5. Przebieg ćwiczenia:

1. Przygotować światłowody do ćwiczenia (zdjąć powłokę izolującą z końcówek światłowodów za pomocą stripera).
2. Światło laserowe wprowadzić do światłowodu jednomodowego poprzez obiektyw mikroskopowy.

3. Zanotować średnice plamki światła wychodzącego ze światłowodu dla kilku różnych odległości końca światłowodu od ekranu.
4. Policzyć sinus kąta rozwarcia stożka światła dla wszystkich średnic.
5. Procedurę powtórzyć dla światłowodu wielodomowego.

6. Uwagi BHP

Uwaga ! Promieniowanie laserowe jest szkodliwe. Nie wolno zaglądać do wyjścia pracującego lasera. Nie można kierować wiązki laserowej bezpośrednio na oczy.

7. Sprawozdanie z wykonania ćwiczenia

Po wykonaniu ćwiczenia należy sporządzić pisemne opracowanie opisujące przebieg ćwiczenia i komentujące uzyskane rezultaty. W szczególności powinno ono zawierać:

- Tabelkę z: nazwą ćwiczenia, imionami i nazwiskami członków zespołu wykonującego ćwiczenie, datą wykonania, imieniem i nazwiskiem prowadzącego, miejscem na ocenę,
- Cel ćwiczenia,
- Schemat układu pomiarowego, spis wykorzystanych przyrządów,
- Opis przebiegu ćwiczenia
- Wyniki pomiarów zapisane w tabeli
- Wyniki obliczeń zapisane w tabeli
- Wnioski.

Sprawozdanie należy dostarczyć prowadzącemu najlepiej na następne zajęcia, jednak nie później niż na 2 tygodnie przed końcem semestru (w przypadku jeśli jest to ostatnie wykonywane ćwiczenie, ostateczny termin to tydzień przed końcem semestru). Dostarczenie sprawozdania po tym terminie skutkuje obniżeniem maksymalnej do uzyskania z danego ćwiczenia oceny. Zespół jest rozliczany ze sprawozdań wspólnie, dlatego dopuszcza się przygotowanie jednego egzemplarza sprawozdania z danego ćwiczenia na zespół.

8. Literatura

1) M. Szustakowski, *Elementy techniki światłowodowej*. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992.
2) A. Smoliński, *Optoelektronika światłowodowa.* Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1985.

9. Załączniki

Regulamin BHP pracy z laserami znajdujący się przy stanowisku laboratoryjnym

Wymagania BHP

Warunkiem, przystąpienia do praktycznej realizacji ćwiczenia jest zapoznanie się z instrukcją BHP i instrukcją przeciwpożarową oraz przestrzeganie zasad w nich zawartych, Wybrane urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym mogą posiadać instrukcje stanowiskowe. Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się z instrukcjami stanowiskowymi wskazanymi przez prowadzącego.

W trakcie zajęć laboratoryjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Sprawdzić, czy urządzenia dostępne na stanowisku laboratoryjnym są w stanie kompletnym, nie wskazującym na fizyczne uszkodzenie. Sprawdzić prawidłowość połączeń urządzeń peryferyjnych.
- Jeżeli istnieje taka możliwość, należy dostosować warunki stanowiska do własnych potrzeb, ze względu na ergonomię, Monitor komputera ustawić w sposób zapewniający stalą i wygodną obserwację dla wszystkich członków zespołu.
- Włączenie komputera może się odbywać po wyrażeniu zgody przez prowadzącego.
- Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek przełączeń w urządzeniach oraz wymiana elementów składowych pod napięciem.
- Konfiguracja sprzętu (np. konfiguracja systemu operacyjnego, ustawienie parametrów monitora) może się odbywać wyłącznie w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
- W trakcie pracy w laboratorium zabronione jest spożywanie posiłków i picie napojów.
- W przypadku zaniku napięcia zasilającego należy niezwłocznie wyłączyć komputer i monitor z sieci elektrycznej.
- Stwierdzone wszelkie braki w wyposażeniu stanowiska oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu należy przekazywać prowadzącemu zajęcia.
- Wyłączenie urządzeń, zamknięcie systemu operacyjnego może się odbywać tylko na wyraźne polecenie prowadzącego.